3. Конструктори с параметри. Копиращ конструктор. Статични членове

ТЕСТОВ материал за автоматизацията (TEST) – Програмни езици и генеративни модели

1. Конструктор с параметри по подразбиране. Конструкторът може да има параметри със стойности по подразбиране. Така един конструктор замества няколко предефинирани конструктора.

2. Копиращ конструктор се извиква, когато обект се инициализира с друг обект от същия клас, при предаване на обект по стойност и при връщане на обект от функция:

```
Point(const Point &p);
```

3. Статичен член-данна е общ за всички обекти на класа. Декларира се с ключовата дума **static** в класа и се дефинира извън него:

```
class Student { static int count; ... };
int Student::count = 0;
```

Задачи за самостоятелна работа:

Задача 1: Да се дефинира клас **Point** за точка в равнината с private членове x и y (double). Класът да има конструктор с параметри по подразбиране `Point(double x = 0, double y = 0)`, копиращ конструктор, който извежда съобщение `"Copying point"`, член-функция `show()` и приятелска функция `distance(Point a, Point b)`, която връща разстоянието между две точки. Програмата да въведе от клавиатурата координатите на две точки и да изведе разстоянието между тях.

```
Резултати:
Въведете координати на точка A: 0 0
Въведете координати на точка B: 3 4
A(0, 0)
B(3, 4)
Copying point
Copying point
Разстоянието AB е 5
```

Задача 2: Да се дефинира клас **Student** с private членове име (string) и факултетен номер (int, точно 9 цифри). Класът да съдържа статичен член-данна `count`, който брои колко обекта съществуват в момента: увеличава се в конструктора и намалява в деструктора, и статична член-функция `getCount()`. Въведете от клавиатурата N

студента ($1 \leq N \leq 10$) в масив, изведете ги и покажете стойността на `getCount()` преди и след създаването на допълнителен обект в отделен блок `{ }`.

```
Резултати (N = 2):
Ivan Petrov 121224001
Maria Ivanova 121224002
Students: 2
Students in block: 3
Students after block: 2
```

Допълнителни задачи:

Задача 3: Да се дефинира клас **Fraction** (числител и знаменател, знаменателят $\neq 0$), който при създаване съкращава дробта (НОД). Да се предефинира член-функцията `add()` така, че да приема или друг обект `Fraction`, или цяло число. Пример: 1/2 + 1/3 = 5/6; 5/6 + 2 = 17/6.